

Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial

Energy View

Artur Rosa Correia - 824135943
Gustavo Silveira Benicio - 824134160
Luan Bernardo Alves - 824134204
Lucas Felipe Monteiro Suarez - 824138683
Luiz Washington de Jesus Muraro - 824148694

ÍNDICE DETALHADO

1. ESCOLHA DO DESAFIO	3
1.1. QUAL A NECESSIDADE BÁSICA QUE O DESAFIO ATENDE?	3
1.2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE	5
1.3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA	6
2. PRISMA DE DESAFIO	8
3. MAPA DOS INFLUENCIADORES	9
4. ROTEIRO DE ENTREVISTA	10
4.1. PRIMEIRA ENTREVISTA - MARIA APARECIDA	11
4.2. SEGUNDA ENTREVISTA - ROBERTO LIMA	13
4.3. TERCEIRA ENTREVISTA - FELIPE MARTINS	15
4.4. QUARTA ENTREVISTA - ANA PAULA RIBEIRO	17
4.5. QUINTA ENTREVISTA - JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA	19
5. MAPAS DE EMPATIA	21
6. PERSONAS	26
7. A.E.I.O.U	28
8. 5 PORQUÊS	29
9. MAPA DE REQUISITOS	30
10. QUADRO DE HIPÓTESES	33
11. PROPOSTA DE VALOR	34
12. CANVAS MODELO DE NEGÓCIO	35
13. UM DIA NA VIDA	36
14. SOMBRA	37
15. JORNADA DO CONSUMIDOR	38
16. IDEACÃO 5-3-3	39
17. FICHA DE CONCEITO	40
18. STORYBOARD	41

1. Escolha do desafio

1.1. Passo 1:

Qual a necessidade básica que o desafio atende?

O desafio atende à necessidade básica de controle, economia e uso consciente da energia elétrica no ambiente residencial. A energia é um recurso essencial no dia a dia das pessoas, pois está diretamente relacionada ao conforto, à segurança, à rotina doméstica, ao trabalho remoto, ao uso de eletrodomésticos e à qualidade de vida.

Apesar disso, muitas famílias não possuem informações claras sobre como a energia é consumida dentro de casa. Na maioria dos casos, o usuário só tem contato com o valor final da conta de luz, sem entender quais aparelhos consumiram mais, em quais horários houve maior gasto ou quais hábitos podem estar gerando desperdício.

Dessa forma, o desafio está ligado à necessidade de tornar o consumo energético mais transparente, compreensível e controlável para o usuário.

Qual é o problema essencial?

O problema essencial é a falta de transparência e visibilidade sobre o consumo de energia elétrica dentro das residências.

Atualmente, o consumidor residencial recebe a conta de energia com o valor total consumido, mas não possui uma visão detalhada sobre o comportamento energético da casa. Isso dificulta a identificação de desperdícios, a comparação entre períodos e a tomada de decisões para reduzir custos.

O problema não está apenas no valor alto da conta de luz, mas principalmente na falta de informação clara para que o usuário entenda o que está consumindo energia e como pode melhorar seus hábitos.

Qual é a causa do problema?

A principal causa do problema é que os modelos tradicionais de medição de energia ainda entregam pouca informação ao consumidor final. Normalmente, o medidor registra apenas o consumo geral da residência, sem detalhar o gasto por aparelho, por ambiente ou por horário de uso.

Além disso, muitos usuários não têm conhecimento técnico para interpretar dados de energia, potência, quilowatt-hora ou variações de consumo. Mesmo quando possuem dispositivos inteligentes em casa, essas informações muitas vezes ficam espalhadas em diferentes aplicativos, sem uma análise centralizada e fácil de entender.

Assim, a causa do problema envolve três pontos principais:

- falta de dados detalhados sobre o consumo residencial;
- dificuldade do usuário em interpretar informações técnicas;
- ausência de uma plataforma simples que transforme dados energéticos em recomendações práticas.

1.2. Passo 2:

Justificativa da necessidade

A necessidade de resolver esse desafio está diretamente alinhada às demandas atuais dos consumidores, principalmente em relação à economia financeira, sustentabilidade e praticidade no dia a dia.

Do ponto de vista do consumidor, o aumento dos gastos domésticos torna cada vez mais importante ter controle sobre despesas fixas, como a conta de energia. Muitas famílias desejam economizar, mas não sabem exatamente quais hábitos precisam mudar ou quais aparelhos representam maior impacto no consumo mensal.

Além disso, existe uma preocupação crescente com sustentabilidade e uso consciente dos recursos naturais. Reduzir o desperdício de energia não gera apenas economia financeira, mas também contribui para diminuir impactos ambientais associados à geração e ao consumo de eletricidade.

Do ponto de vista tecnológico, o avanço das casas inteligentes e dos dispositivos IoT cria uma oportunidade para integrar dados de consumo energético em uma plataforma mais acessível e inteligente. O consumidor moderno busca soluções que facilitem sua rotina, tragam informações em tempo real e ajudem na tomada de decisão.

Por isso, o Energy View se justifica como uma solução que une tecnologia, inteligência artificial, IoT e sustentabilidade para resolver uma dor real: a dificuldade de entender e controlar o consumo de energia dentro de casa.

1.3. Passo 3:

Contextualização do problema

O consumo de energia elétrica faz parte da rotina de praticamente todas as residências. Geladeira, chuveiro, televisão, computador, ar-condicionado, máquina de lavar, iluminação e diversos outros aparelhos são utilizados diariamente, muitas vezes sem que o usuário tenha clareza sobre o impacto de cada um deles na conta de luz.

Na prática, o consumidor só percebe o problema quando a conta chega mais alta do que o esperado. Nesse momento, ele tenta reduzir o consumo de forma intuitiva, apagando luzes, usando menos alguns aparelhos ou cobrando mudanças de comportamento dos moradores da casa. Porém, essas ações nem sempre são eficientes, pois não se baseiam em dados concretos.

Esse cenário gera uma relação de insegurança entre o consumidor e seu próprio consumo energético. O usuário sabe que precisa economizar, mas não sabe exatamente onde está o desperdício. Ele entende que alguns aparelhos consomem mais energia, mas não possui informações suficientes para comparar, planejar ou prever o impacto financeiro de seus hábitos.

O problema também se intensifica em residências com muitos dispositivos eletrônicos ou casas inteligentes, onde há diversos equipamentos conectados ao mesmo tempo. Mesmo nesses casos, as informações podem ficar fragmentadas em aplicativos diferentes, dificultando uma visão completa do consumo da residência.

Nesse contexto, o Energy View surge como uma proposta para tornar o consumo de energia mais claro, visual e inteligente, permitindo que o usuário acompanhe dados em tempo real, compreenda seus hábitos e receba sugestões práticas de economia.

Principais relações entre os atores do desafio

Os principais atores envolvidos nesse desafio são:

Consumidores residenciais: são os usuários que sofrem diretamente com a falta de transparência no consumo de energia. Eles pagam a conta, utilizam os aparelhos diariamente e precisam de informações claras para economizar.

Moradores da residência: influenciam diretamente o consumo, pois cada pessoa possui hábitos diferentes de uso de energia, como tempo de banho, uso de ar-condicionado, televisão, computador e iluminação.

Concessionárias de energia: fornecem a energia elétrica e realizam a medição oficial do consumo, porém normalmente entregam ao consumidor apenas dados gerais da conta.

Fabricantes de dispositivos IoT: oferecem tomadas inteligentes, sensores e medidores que podem coletar dados mais detalhados sobre o consumo energético.

Plataformas de tecnologia e automação residencial: possibilitam a integração entre dispositivos inteligentes, aplicativos e sistemas de análise.

Meio ambiente e sociedade: são impactados indiretamente pelo desperdício de energia, já que o consumo excessivo contribui para maior demanda energética e maior pressão sobre recursos naturais.

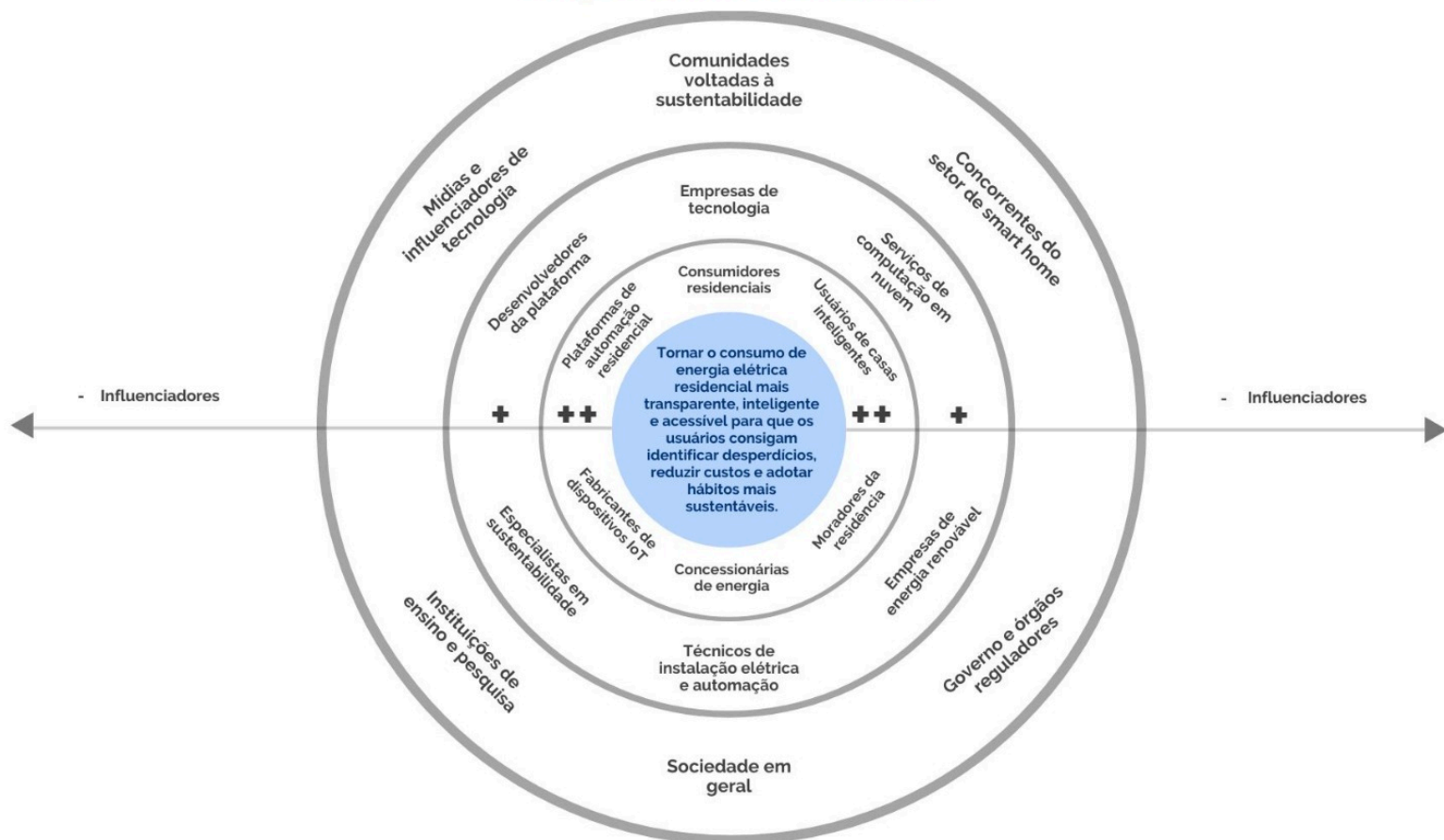
A relação entre esses atores mostra que o problema não depende apenas do comportamento individual do consumidor, mas também da forma como as informações são coletadas, organizadas e apresentadas. Por isso, a solução precisa atuar como uma ponte entre os dados técnicos de consumo e a tomada de decisão prática do usuário.

2. Prisma de Desafio

PRISMA DE DESAFIO			
Como podemos: Como podemos tornar o consumo de energia elétrica residencial mais transparente, inteligente e acessível para que os usuários consigam identificar desperdícios, reduzir custos e adotar hábitos mais sustentáveis?			
VERBO DA AÇÃO	CONTEXTO	ENVOLVIDOS	OBJETIVO
• Monitorar; • Otimizar; • Reduzir; • Automatizar; • Conscientizar.	Atualmente, os usuários possuem pouca visibilidade sobre o consumo de energia dentro de casa, tendo acesso apenas ao valor final da conta. Isso dificulta identificar desperdícios, controlar gastos e adotar hábitos mais sustentáveis. Além disso, o crescimento das casas inteligentes aumenta a necessidade de centralizar e interpretar dados energéticos de forma simples e acessível.	• Consumidores residenciais; • Moradores da residência; • Usuários de casas inteligentes; • Empresas de automação residencial; • Fabricantes de dispositivos IoT; • Equipe de desenvolvimento da plataforma; • Concessionárias de energia; • Sociedade e meio ambiente.	• Monitorar o consumo em tempo real; • Identificar desperdícios energéticos; • Auxiliar na redução da conta de energia; • Incentivar hábitos sustentáveis; • Centralizar dados em uma única plataforma; • Gerar alertas e recomendações inteligentes.

3. Mapa dos Influenciadores

Mapa de influenciadores



4. Roteiro de Entrevista

Objetivo da entrevista

Entender como diferentes pessoas lidam com o consumo de energia elétrica em casa, quais dificuldades encontram para acompanhar a conta de luz, quais hábitos influenciam no gasto e que tipo de solução poderia ajudá-las a economizar e consumir energia de forma mais consciente.

Tempo estimado

Tempo médio por entrevista: 10 a 15 minutos.

Perguntas

1. Você mora com quantas pessoas atualmente?
2. Você é responsável por pagar ou acompanhar a conta de energia da sua casa?
3. Você considera sua conta de energia alta, baixa ou dentro do esperado? Por quê?
4. Já aconteceu de a conta vir mais cara do que você esperava? O que você fez nessa situação?
5. Quais aparelhos você acredita que mais consomem energia na sua casa?
6. Você consegue entender com facilidade as informações da conta de energia?
7. Hoje, você sabe exatamente quanto cada aparelho gasta de energia?
8. Você ou sua família fazem algo para tentar economizar energia?
9. Qual é sua maior dificuldade para controlar o consumo de energia em casa?
10. Você usaria uma plataforma que mostrasse o consumo da casa em tempo real?
11. Seria útil receber alertas e sugestões de economia, como “esse aparelho está consumindo muito” ou “sua conta pode passar de determinado valor”?
12. O que essa solução precisaria ter para realmente ajudar você no dia a dia?

Primeira entrevista –

Nome: Maria Aparecida

Idade: 46 anos

Perfil: Consumidora residencial, renda limitada, mora com filhos

Influenciador no mapa: Consumidores residenciais / moradores da residência

1. Você mora com quantas pessoas atualmente?

Moro com meus três filhos. Dois já são adolescentes e ficam bastante tempo em casa, principalmente usando celular, televisão e ventilador.

2. Você é responsável por pagar ou acompanhar a conta de energia da sua casa?

Sim, sou eu que pago. Todo mês eu fico olhando o valor porque pesa bastante no orçamento.

3. Você considera sua conta de energia alta, baixa ou dentro do esperado? Por quê?

Eu acho alta. Às vezes vem quase duzentos reais e eu nem entendo direito por quê. A gente tenta economizar, mas parece que mesmo assim vem caro.

4. Já aconteceu de a conta vir mais cara do que você esperava? O que você fez nessa situação?

Já aconteceu várias vezes. Quando vem muito alta, eu chamo a atenção dos meninos para apagar luz, desligar TV, ventilador e tirar carregador da tomada. Mas é no achismo, porque eu não sei o que realmente está gastando mais.

5. Quais aparelhos você acredita que mais consomem energia na sua casa?

Acho que o chuveiro, a geladeira e o ventilador. Mas não tenho certeza. A geladeira fica ligada o dia inteiro, então sempre fico pensando se ela gasta muito.

6. Você consegue entender com facilidade as informações da conta de energia?

Não muito. Eu vejo o valor final e a data de vencimento. Aqueles números de consumo eu não entendo bem.

7. Hoje, você sabe exatamente quanto cada aparelho gasta de energia?

Não sei. Eu queria saber, porque talvez eu conseguisse economizar melhor.

8. Você ou sua família fazem algo para tentar economizar energia?

A gente tenta apagar luz, tomar banho mais rápido e não deixar televisão ligada sem ninguém assistir. Mas nem sempre todo mundo colabora.

9. Qual é sua maior dificuldade para controlar o consumo de energia em casa?

É não saber onde está o gasto maior. Eu só vejo o problema quando a conta chega.

10. Você usaria uma plataforma que mostrasse o consumo da casa em tempo real?

Usaria se fosse fácil de entender. Não pode ser muito complicada, porque eu não tenho costume com esses aplicativos cheios de coisa.

11. Seria útil receber alertas e sugestões de economia?

Sim, ajudaria bastante. Se aparecesse uma mensagem falando que o consumo está alto, eu já prestaria atenção na hora.

12. O que essa solução precisaria ter para realmente ajudar você no dia a dia?

Teria que mostrar de um jeito simples quanto já gastou no mês, quanto pode vir a conta e o que eu posso fazer para diminuir.

Segunda entrevista –

Nome: Roberto Lima

Idade: 41 anos

Perfil: Motorista de aplicativo, mora com esposa e um filho

Influenciador no mapa: Consumidor residencial

1. Você mora com quantas pessoas atualmente?

Moro com minha esposa e meu filho pequeno.

2. Você é responsável por pagar ou acompanhar a conta de energia da sua casa?

Sim, normalmente sou eu que pago as contas da casa.

3. Você considera sua conta de energia alta, baixa ou dentro do esperado? Por quê?

Ultimamente está vindo alta. O problema é que eu não consigo entender se foi aumento da tarifa ou se a gente gastou mais mesmo.

4. Já aconteceu de a conta vir mais cara do que você esperava? O que você fez nessa situação?

Sim. No último mês veio bem acima do normal e eu fiquei desconfiado. Pensei até que podia ter algum erro, mas não sabia como verificar.

5. Quais aparelhos você acredita que mais consomem energia na sua casa?

Acho que o ar-condicionado e o chuveiro. Meu filho também assiste bastante televisão, mas não sei se isso pesa tanto.

6. Você consegue entender com facilidade as informações da conta de energia?

Mais ou menos. Eu entendo o valor, o vencimento e o consumo total. Mas não sei interpretar se aquele consumo é muito ou pouco para a minha casa.

7. Hoje, você sabe exatamente quanto cada aparelho gasta de energia?

Não. Isso seria muito útil, porque às vezes a gente culpa um aparelho e o problema pode estar em outro.

8. Você ou sua família fazem algo para tentar economizar energia?

A gente tenta usar menos ar-condicionado e evitar banho demorado. Mas é difícil manter isso sempre.

9. Qual é sua maior dificuldade para controlar o consumo de energia em casa?

Minha maior dificuldade é não ter comparação. Eu queria saber, por exemplo, se hoje eu gastei mais que ontem ou se estou indo para uma conta muito alta no fim do mês.

10. Você usaria uma plataforma que mostrasse o consumo da casa em tempo real?

Usaria sim. Principalmente se ela mostrasse se a conta está fugindo do normal.

11. Seria útil receber alertas e sugestões de economia?

Com certeza. Se eu recebesse um alerta no celular dizendo que o consumo aumentou muito, eu poderia agir antes da conta fechar.

12. O que essa solução precisaria ter para realmente ajudar você no dia a dia?

Teria que mostrar previsão da conta, comparação com meses anteriores e alertar quando algum aparelho estiver consumindo demais.

Terceira entrevista –

Nome: Felipe Martins

Idade: 29 anos

Perfil: Desenvolvedor de software, trabalha em home office e usa automação residencial

Influenciador no mapa: Usuários de casas inteligentes

1. Você mora com quantas pessoas atualmente?

Moro sozinho, mas trabalho de casa todos os dias.

2. Você é responsável por pagar ou acompanhar a conta de energia da sua casa?

Sim, eu acompanho tudo. Como fico muito em casa, a conta de energia acaba sendo uma despesa importante.

3. Você considera sua conta de energia alta, baixa ou dentro do esperado? Por quê?

Acho que está dentro do esperado, mas poderia ser mais otimizada. Tenho computador ligado o dia todo, monitor, ar-condicionado, iluminação e alguns dispositivos inteligentes.

4. Já aconteceu de a conta vir mais cara do que você esperava? O que você fez nessa situação?

Já aconteceu no verão, principalmente por causa do ar-condicionado. Eu até tentei acompanhar por alguns apps de dispositivos, mas fica tudo separado.

5. Quais aparelhos você acredita que mais consomem energia na sua casa?

Ar-condicionado, setup de trabalho, geladeira e talvez alguns dispositivos que ficam em stand-by.

6. Você consegue entender com facilidade as informações da conta de energia?

Sim, mas a conta em si é limitada. Ela mostra o consumo geral, não mostra inteligência em cima dos dados.

7. Hoje, você sabe exatamente quanto cada aparelho gasta de energia?

Não sei exatamente, porém, em alguns aparelhos específicos eu consigo ter uma estimativa pelos seus próprios aplicativos, mas todos separados.

8. Você ou sua família fazem algo para tentar economizar energia?

Eu uso automações para desligar luzes e tento programar horários. Mas sinto falta de uma visão consolidada.

9. Qual é sua maior dificuldade para controlar o consumo de energia em casa?

A falta de integração. Eu queria um dashboard único mostrando consumo por aparelho, histórico, previsão e padrões de uso.

10. Você usaria uma plataforma que mostrasse o consumo da casa em tempo real?

Sim, principalmente se integrasse com dispositivos que já existem, como tomadas inteligentes e medidores compatíveis.

11. Seria útil receber alertas e sugestões de economia?

Sim, desde que fossem inteligentes e personalizadas. Não adianta mandar dica genérica tipo “apague a luz”. Eu gostaria de algo baseado no meu consumo real.

12. O que essa solução precisaria ter para realmente ajudar você no dia a dia?

Dashboard completo, integração com IoT, previsão de custo, alertas inteligentes, histórico e talvez automações futuras.

Quarta entrevista –

Nome: Ana Paula Ribeiro

Idade: 37 anos

Perfil: Professora, casada, mãe de dois filhos

Influenciador no mapa: Moradores da residência / consumidores residenciais

1. Você mora com quantas pessoas atualmente?

Moro com meu marido e meus dois filhos.

2. Você é responsável por pagar ou acompanhar a conta de energia da sua casa?

Eu e meu marido acompanhamos juntos, mas eu costumo organizar as contas da casa.

3. Você considera sua conta de energia alta, baixa ou dentro do esperado? Por quê?

Acho alta, principalmente porque temos muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo. Criança usa televisão, videogame, computador, e isso vai acumulando.

4. Já aconteceu de a conta vir mais cara do que você esperava? O que você fez nessa situação?

Sim. Normalmente a gente conversa em casa e tenta combinar algumas regras, como diminuir banho quente e não deixar luz acesa. Mas depois de alguns dias todo mundo esquece.

5. Quais aparelhos você acredita que mais consomem energia na sua casa?

Chuveiro, máquina de lavar, geladeira e televisão. Talvez o videogame também, mas não sei exatamente.

6. Você consegue entender com facilidade as informações da conta de energia?

Entendo o básico, mas não acho que ela ajuda muito. Ela não mostra onde a gente errou.

7. Hoje, você sabe exatamente quanto cada aparelho gasta de energia?

Não. Seria bom saber para mostrar para as crianças também, de um jeito educativo.

8. Você ou sua família fazem algo para tentar economizar energia?

Sim, tentamos apagar luz, juntar roupa para lavar de uma vez e controlar o tempo de banho.

9. Qual é sua maior dificuldade para controlar o consumo de energia em casa?

Fazer todos da casa colaborarem. Se tivesse algo visual mostrando o gasto, talvez fosse mais fácil conscientizar.

10. Você usaria uma plataforma que mostrasse o consumo da casa em tempo real?

Sim, principalmente se fosse simples e mostrasse metas.

11. Seria útil receber alertas e sugestões de economia?

Sim. Gostaria de receber alertas quando a casa estiver gastando mais que o normal e sugestões práticas para reduzir.

12. O que essa solução precisaria ter para realmente ajudar você no dia a dia?

Precisaria ter metas de economia, alertas simples, previsão da conta e talvez um ranking dos aparelhos que mais gastam.

Quinta entrevista –

Nome: José Carlos Almeida

Idade: 64 anos

Perfil: Aposentado, mora com a esposa

Influenciador no mapa: Consumidor residencial

1. Você mora com quantas pessoas atualmente?

Moro com minha esposa.

2. Você é responsável por pagar ou acompanhar a conta de energia da sua casa?

Sim, eu pago pelo aplicativo do banco ou às vezes na lotérica.

3. Você considera sua conta de energia alta, baixa ou dentro do esperado? Por quê?

Acho que está ficando alta. Mesmo usando quase as mesmas coisas, parece que todo ano aumenta.

4. Já aconteceu de a conta vir mais cara do que você esperava? O que você fez nessa situação?

Já. Eu fico olhando a conta, mas não entendo muito. Aí tento economizar mais, desligar luz e usar menos o chuveiro quente.

5. Quais aparelhos você acredita que mais consomem energia na sua casa?

Acho que o chuveiro e a geladeira. Talvez a máquina de lavar também.

6. Você consegue entender com facilidade as informações da conta de energia?

Não muito. Tem muita informação pequena e uns números que eu não sei para que servem.

7. Hoje, você sabe exatamente quanto cada aparelho gasta de energia?

Não sei. Nunca tive esse tipo de informação.

8. Você ou sua família fazem algo para tentar economizar energia?

Sim, a gente apaga luz, evita deixar televisão ligada à toa e toma cuidado com banho demorado.

9. Qual é sua maior dificuldade para controlar o consumo de energia em casa?

Minha dificuldade é saber se o que eu estou fazendo realmente muda alguma coisa. A gente economiza, mas só descobre no mês seguinte.

10. Você usaria uma plataforma que mostrasse o consumo da casa em tempo real?

Não sei, eu só usaria se fosse bem simples e fácil de ver.

11. Seria útil receber alertas e sugestões de economia?

Só se fosse muito simples, um alerta no WhatsApp ou algo assim.

12. O que essa solução precisaria ter para realmente ajudar você no dia a dia?

Precisaria mostrar os valores de cada aparelho.

5. Mapas de empatia

Mapa de Empatia

Nome: Maria Aparecida

Idade: 46 anos

Perfil: Consumidora residencial, renda limitada, mora com filhos

Pensa e sente?

- Sente preocupação quando a conta de energia chega;
- Tem medo de não conseguir organizar todas as despesas do mês;
- Pensa que tenta economizar, mas nem sempre vê resultado;
- Sente falta de entender onde realmente está gastando mais energia;
- Quer ter mais controle para evitar surpresas no valor da conta.

Vê?

- Vê os filhos usando televisão, celular e ventilador com frequência;
- Vê aparelhos ligados durante boa parte do dia;
- Vê a conta de energia chegando com valores que pesam no orçamento;
- Vê pouca clareza nas informações da conta;
- Vê outras despesas da casa aumentando ao mesmo tempo.

Escuta?

- Escuta os filhos reclamando quando precisa desligar aparelhos;
- Escuta pessoas próximas comentando que a conta de luz está cara;
- Escuta dicas simples de como economizar energia;
- Escuta notícias sobre aumento no custo de vida;



faz e fala?

- Fala para os filhos reduzirem tempo no banho e desligarem ventiladores;
- Procura economizar com atitudes simples no dia a dia.
- Observa o valor final da conta, mas não analisa os detalhes técnicos;
- Age quando a conta vem alta, mas sem saber exatamente a causa;

Dores:

- Não sabe quais aparelhos consomem mais;
- Só percebe o problema quando a conta chega;
- Tem dificuldade para entender os dados da fatura;
- Sente que economiza "no chute";
- O valor da conta compromete o orçamento da casa.

Necessidades:

- Entender o consumo de forma simples;
- Saber quanto a conta pode vir antes do fechamento;
- Receber alertas quando o consumo estiver alto;
- Identificar quais aparelhos mais gastam;
- Ter sugestões práticas e fáceis de aplicar.

Mapa de Empatia

Nome: Roberto Lima

Idade: 41 anos

Perfil: Motorista de aplicativo, mora com esposa e um filho

Pensa e sente?

- Pensa que a conta de energia varia sem explicação clara;
- Sente desconfiança quando o valor vem acima do esperado;
- Tem dúvida se o aumento é por consumo, tarifa ou erro;
- Sente necessidade de acompanhar melhor os gastos da casa;
- Quer agir antes que a conta feche com valor alto.

Vê?

- Vê a conta de energia mudando de um mês para outro;
- Vê aparelhos como ar-condicionado, chuveiro e televisão sendo usados com frequência;
- Vê dificuldade em comparar o consumo atual com meses anteriores;
- Vê que a família tenta economizar, mas sem muita constância;
- Vê pouca transparência nas informações fornecidas pela conta.

Escuta?

- Escuta familiares comentando sobre o valor da conta;
- Escuta que ar-condicionado e chuveiro gastam bastante energia;
- Escuta notícias sobre aumento de tarifas;
- Escuta dicas genéricas de economia;
- Escuta reclamações quando tenta limitar o uso de alguns aparelhos.



faz e fala?

- Fala que a conta veio mais cara do que esperava;
- Compara mentalmente o valor com meses anteriores;
- Tenta reduzir o uso do ar-condicionado;
- Pede para a família evitar desperdícios;
- Procura entender a conta, mas não consegue identificar a causa exata do aumento.

Dores:

- Não sabe explicar por que a conta aumentou;
- Não consegue acompanhar o consumo durante o mês;
- Não sabe se está gastando mais do que o normal;
- Falta comparação clara entre períodos;
- Não consegue agir antes de receber a conta.

Necessidades:

- Ter previsão do valor da conta;
- Comparar o consumo com meses anteriores;
- Receber alertas de aumento fora do padrão;
- Saber quais aparelhos estão impactando mais;
- Ter informações simples para tomar decisões rápidas.

Mapa de Empatia

Nome: Felipe Martins

Idade: 29 anos

Perfil: Desenvolvedor de software, trabalha em home office e usa automação residencial



Mapa de Empatia

Nome: Ana Paula Ribeiro

Idade: 37 anos

Perfil: Professora, casada, mãe de dois filhos

Pensa e sente?

- Pensa que o consumo de energia depende de todos os moradores;
- Sente dificuldade em fazer a família colaborar sempre;
- Fica frustrada quando combina regras e depois todos esquecem;
- Quer educar os filhos sobre consumo consciente;
- Sente que faltam informações visuais para mostrar o impacto dos hábitos.

Vê?

- Vê muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo;
- Vê filhos usando televisão, videogame, computador e iluminação;
- Vê a rotina da casa dificultando o controle do consumo;
- Vê que a conta não mostra claramente onde houve desperdício;
- Vê oportunidade de usar tecnologia como apoio educativo.

Escuta?

- Escuta os filhos reclamando quando precisa limitar o uso de aparelhos;
- Escuta o marido comentando sobre o valor da conta;
- Escuta dicas de economia em casa e na mídia;
- Escuta sobre sustentabilidade e educação ambiental;
- Escuta outras famílias falando sobre aumento nas despesas domésticas.



faz e fala?

- Fala para apagar luzes e diminuir o tempo de banho;
- Organiza as contas da casa;
- Tenta criar combinados familiares para economizar;
- Junta roupas para lavar de uma vez;
- Busca manter a casa funcionando sem desperdício.

Dores:

- Nem todos os moradores colaboram;
- Falta uma forma visual de mostrar o consumo para a família;
- A conta só mostra o problema depois que ele já aconteceu;
- Dificuldade para transformar economia em hábito;
- Não sabe exatamente quais aparelhos pesam mais no consumo.

Necessidades:

- Ter metas de economia para a família;
- Visualizar consumo de forma simples e educativa;
- Receber alertas de consumo alto;
- Mostrar para os filhos o impacto dos hábitos;
- Acompanhar previsão da conta e ranking de aparelhos.

Mapa de Empatia

Nome: José Carlos Almeida

Idade: 64 anos

Perfil: Aposentado, mora com a esposa

Pensa e sente?

- Pensa que a conta de energia está aumentando com o passar dos anos;
- Sente dificuldade em entender os detalhes da fatura;
- Tem receio de usar ferramentas muito complexas;
- Sente que tenta economizar, mas não sabe se está funcionando;
- Quer informações claras, simples e diretas.

Vê?

- Vê a conta chegando com muitas informações pequenas;
- Vê aparelhos básicos da casa sendo usados diariamente;
- Vê pouca diferença imediata quando tenta economizar;
- Vê tecnologia como algo útil, mas às vezes complicado;
- Vê a necessidade de controlar melhor os gastos fixos.

Escuta?

- Escuta pessoas dizendo que a energia está cada vez mais cara;
- Escuta familiares falando sobre aplicativos e tecnologia;
- Escuta notícias sobre aumento de tarifas;
- Escuta a esposa comentando sobre economia dentro de casa.



faz e fala?

- Paga a conta pelo banco ou em locais presenciais;
- Observa principalmente o valor final e o vencimento;
- Apaga luzes e evita desperdícios visíveis;
- Usa menos o chuveiro quente quando a conta vem alta;
- Fala que gostaria de algo fácil de entender.

Dores:

- Dificuldade para interpretar a conta de energia;
- Pouca familiaridade com aplicativos complexos;
- Não sabe se suas ações de economia dão resultado;
- Só percebe o consumo depois que a conta chega;
- Não sabe quanto cada aparelho consome.

Necessidades:

- Ver o consumo em reais, de forma simples;
- Receber alertas claros no celular;
- Usar uma interface com poucas informações complexas;
- Entender quais hábitos realmente reduzem a conta;
- Ter uma solução acessível para pessoas menos tecnológicas.

6. Personas

Persona

	Nome: Maria Aparecida idade: 47 anos Estado Civil: Divorciada Profissão: Auxiliar de limpeza Vivem em: Osasco - SP	Personalidade <table border="1"><tr><td>Extrovertida</td><td> </td><td>Introvertida</td></tr><tr><td>Observadora</td><td> </td><td>Intuitiva</td></tr><tr><td>Exploradora</td><td> </td><td>Julgadora</td></tr><tr><td>Sentimental</td><td> </td><td>Pensante</td></tr></table>		Extrovertida		Introvertida	Observadora		Intuitiva	Exploradora		Julgadora	Sentimental		Pensante
Extrovertida		Introvertida													
Observadora		Intuitiva													
Exploradora		Julgadora													
Sentimental		Pensante													
"Eu tento manter tudo em ordem, mas às vezes parece que as contas sempre estão um passo à frente."		Temperamentos <table border="1"><tr><td>Tranquila 55%</td><td>Amigável 80%</td><td>Sensível 75%</td><td>Idealista 45%</td></tr></table>		Tranquila 55%	Amigável 80%	Sensível 75%	Idealista 45%								
Tranquila 55%	Amigável 80%	Sensível 75%	Idealista 45%												
Objetivo • Manter as contas da casa em dia • Oferecer mais estabilidade para os filhos • Evitar gastos desnecessários • Organizar melhor o orçamento mensal • Ter uma rotina mais tranquila e previsível • Ensinar os filhos a serem mais responsáveis dentro de casa		Biografia Maria Aparecida tem 47 anos, é auxiliar de limpeza, divorciada e mora em Osasco com os filhos. Sua rotina é corrida, dividida entre trabalho, cuidados com a casa, educação dos filhos e organização das contas do mês. É uma pessoa prática, responsável e preocupada em manter a família bem, mesmo com orçamento apertado. Valoriza economia, estabilidade e soluções simples que facilitem sua vida.													
Frustrações • Contas que aumentam sem explicação clara • Falta de colaboração dos filhos em alguns momentos • Dificuldade para entender informações muito técnicas • Sensação de que economiza, mas nem sempre vê resultado • Ter que resolver muitos problemas sozinha • Não conseguir prever alguns gastos do mês		<table border="1"><tr><th>Gosta</th><th>Não Gosta</th></tr><tr><td> • Conversar com familiares • Cozinhar para os filhos • Pesquisar promoções • Organização doméstica </td><td> • Surpresas no orçamento • Desperdício • Cobrar os filhos repetidamente • Contas difíceis de entender </td></tr></table>	Gosta	Não Gosta	• Conversar com familiares • Cozinhar para os filhos • Pesquisar promoções • Organização doméstica	• Surpresas no orçamento • Desperdício • Cobrar os filhos repetidamente • Contas difíceis de entender	Marcas <table border="1"><tr><td> • WhatsApp • Caixa Tem • Nubank • Mercado Livre </td><td> • Casas Bahia • Enel • Carrefour • YouTube </td></tr></table>	• WhatsApp • Caixa Tem • Nubank • Mercado Livre	• Casas Bahia • Enel • Carrefour • YouTube						
Gosta	Não Gosta														
• Conversar com familiares • Cozinhar para os filhos • Pesquisar promoções • Organização doméstica	• Surpresas no orçamento • Desperdício • Cobrar os filhos repetidamente • Contas difíceis de entender														
• WhatsApp • Caixa Tem • Nubank • Mercado Livre	• Casas Bahia • Enel • Carrefour • YouTube														

Persona

	Nome: Felipe Martins idade: 29 anos Estado Civil: Solteiro Profissão: Desenvolvedor de software Vivem em: São Paulo - SP	Personalidade <table><tr><td>Extrovertido</td><td></td><td>Introverso</td></tr><tr><td>Observador</td><td></td><td>Intuitivo</td></tr><tr><td>Explorador</td><td></td><td>Julgador</td></tr><tr><td>Sentimental</td><td></td><td>Pensante</td></tr></table>	Extrovertido		Introverso	Observador		Intuitivo	Explorador		Julgador	Sentimental		Pensante
Extrovertido		Introverso												
Observador		Intuitivo												
Explorador		Julgador												
Sentimental		Pensante												
"Tecnologia boa é aquela que simplifica a rotina sem complicar o uso."														
Objetivo • Crescer profissionalmente como desenvolvedor • Ter uma rotina de trabalho mais produtiva • Manter a casa confortável e funcional • Usar tecnologia para simplificar tarefas do dia a dia • Tomar decisões baseadas em dados • Reduzir desperdícios sem abrir mão de conforto	Temperamêntos <table><tr><td>Tranquilo 60%</td><td>Amigável 65%</td><td>Sensível 25%</td><td>Idealista 70%</td></tr></table>		Tranquilo 60%	Amigável 65%	Sensível 25%	Idealista 70%								
Tranquilo 60%	Amigável 65%	Sensível 25%	Idealista 70%											
Biografia Felipe Martins tem 29 anos, é desenvolvedor de software e mora sozinho em São Paulo. Trabalha em home office e passa boa parte do dia usando computador, internet e dispositivos conectados. Tem uma rotina muito ligada à tecnologia, produtividade e praticidade. Gosta de entender como as coisas funcionam, testar ferramentas novas e usar dados para tomar decisões melhores no dia a dia.														
Frustrações • Aplicativos que não se integram entre si • Soluções bonitas, mas pouco úteis na prática • Dados incompletos ou difíceis de comparar • Ter que usar vários aplicativos para controlar dispositivos da casa • Falta de personalização em algumas ferramentas • Recomendações genéricas que não consideram sua rotina	<table><tr><td> Gosta • Tecnologia • Programação • Automação residencial • Café • Música </td><td> Não Gosta • Ter trabalho manual desnecessário; • Interfaces confusas; • Sistemas lentos; • Falta de integração; </td></tr></table>	Gosta • Tecnologia • Programação • Automação residencial • Café • Música	Não Gosta • Ter trabalho manual desnecessário; • Interfaces confusas; • Sistemas lentos; • Falta de integração;	Marcas <table><tr><td> • Apple • Notion • Claude • Twitch </td><td> • Alexa • Spotify • Mercado Livre; • iFood </td></tr></table>	• Apple • Notion • Claude • Twitch	• Alexa • Spotify • Mercado Livre; • iFood								
Gosta • Tecnologia • Programação • Automação residencial • Café • Música	Não Gosta • Ter trabalho manual desnecessário; • Interfaces confusas; • Sistemas lentos; • Falta de integração;													
• Apple • Notion • Claude • Twitch	• Alexa • Spotify • Mercado Livre; • iFood													

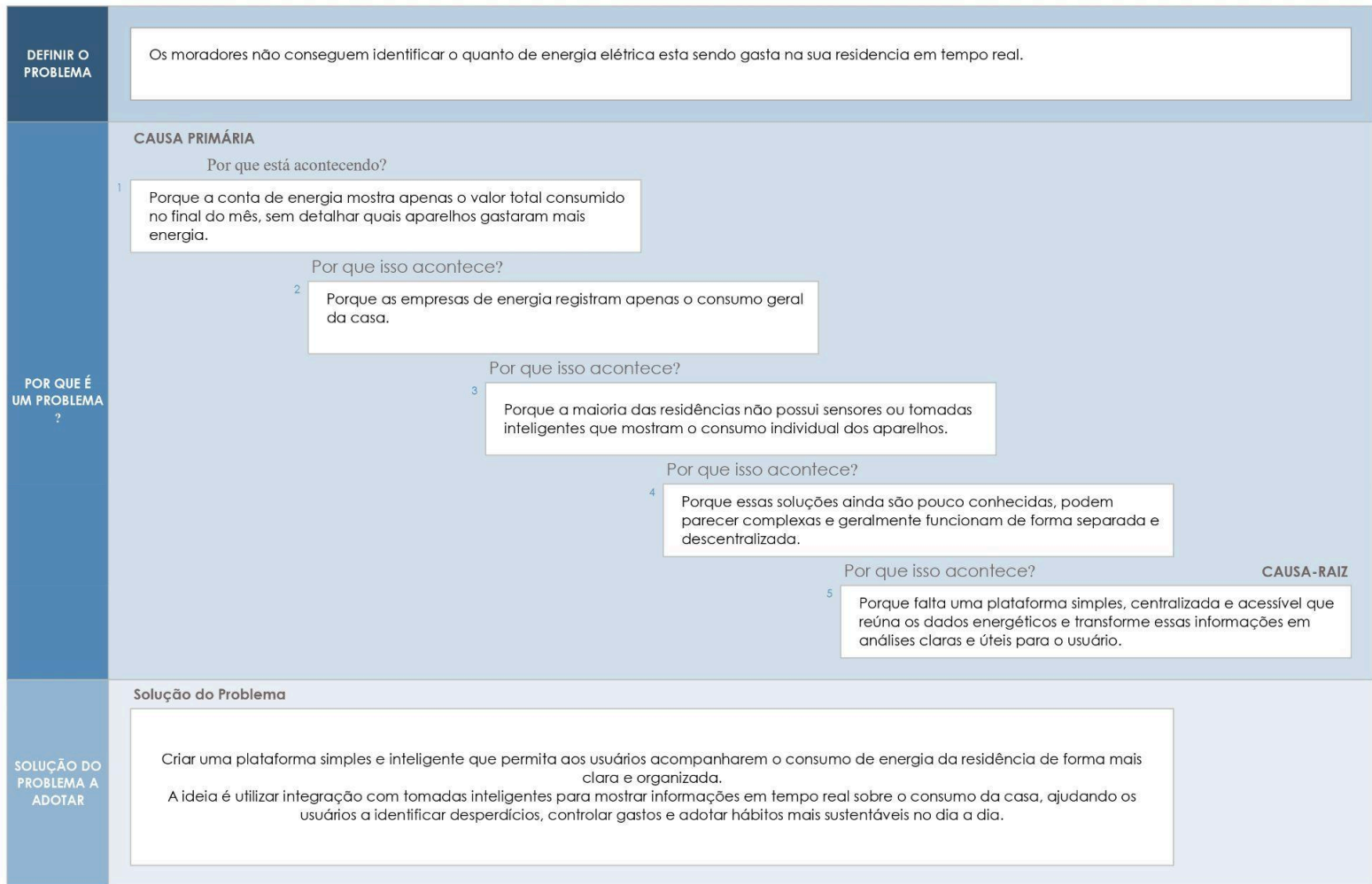
7. A.E.I.O.U:

Tabela A.E.I.O.U – Energy View

A – Atividades	E – Ambientes	I – Interações	O – Objetos	U – Usuários
Consultar o valor da conta de energia	Residência	Morador analisa a conta de energia	Conta de energia (física ou digital)	Consumidor residencial
Utilizar aparelhos domésticos diariamente	Casa (quartos, cozinha, sala, lavanderia)	Morador interage com eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos	Geladeira, TV, computador, chuveiro, ar-condicionado	Moradores da residência
Tentar reduzir gastos de energia quando a conta chega alta	Residência	Família conversa sobre economia de energia	Interruptores, tomadas e aparelhos elétricos	Família e responsáveis financeiros
Comparar contas de meses anteriores	Residência	Usuário compara valores e consumo entre períodos	Faturas antigas, aplicativo da concessionária	Consumidor residencial
Receber e pagar a conta de energia	Aplicativo bancário, lotérica ou residência	Usuário interage com banco ou sistema de pagamento	banco ou sistema de pagamento Celular, computador, aplicativo bancário	Consumidor residencial
Buscar informações sobre economia de energia	Internet ou redes sociais	Usuário consulta conteúdos e dicas na internet.	Celular, computador, sites e vídeos	Consumidores
Monitorar consumo por dispositivos inteligentes (quando existem)	Residência inteligente	Usuário acompanha dados em aplicativos	Tomadas inteligentes, medidores inteligentes, smartphone	Usuários tecnológicos
Receber alertas ou informações da empresa de energia	Aplicativos e e-mail	Consumidor interage com notificações comunicados	Smartphone, e-mail, aplicativo da concessionária	Consumidores e fornecedores de energia
Acompanhar desempenho energético da residência	Residência	Usuário avalia resultados das ações adotadas	Relatórios e indicadores do sistema	Moradores

8. 5 porquês:

ANÁLISE DE CAUSA-RAIZ DOS “5 PORQUÊS”



9. Mapa de Requisitos



MAPA DE REQUISITOS

Processo: Monitoramento e Controle do Consumo de Energia Residencial

Entrevistados: Roberto Lima

Data: 08/05/2026

Macro Etapas:

Acompanhamento da conta	Verifica mensalmente o valor da conta	Tenta entender aumentos de consumo
Investigação de gastos	Analisa possíveis causas do aumento	Levanta hipóteses sobre aparelhos mais consumidores
Tentativas de economia	Reduz uso do ar-condicionado	Controla tempo de banho
Comparação de resultados	Compara mentalmente com meses anteriores	Avalia se necessário reduzir uso de aparelhos

DESEJOS:

(O que eu gostaria)

- Histórico detalhado de consumo.
- Comparação com períodos anteriores.
- Alertas via celular.
- Identificação automática de desperdícios.

NECESSIDADE:

(Essencial para o processo)

- Comparar consumo entre dias e meses.
- Identificar aumentos anormais rapidamente.
- Visualizar previsão da conta.
- Saber quais aparelhos mais consomem energia.
- Receber alertas preventivos.

FRUSTRAÇÕES:

(Etapa não desejada)

- Não saber se o aumento veio da tarifa ou do consumo.
- Não conseguir validar suspeitas de erro.
- Falta de referência para avaliar consumo.

TOMADORES DE TEMPO:

(Faço mas não sei o porque)

- Comparar contas manualmente.
- Tentar descobrir a causa do aumento sem dados.
- Aguardar o fechamento da conta para obter respostas.

MAPA DE REQUISITOS

Processo: Monitoramento e Controle do Consumo de Energia Residencial

Entrevistados: Felipe Martins

Data: 08/05/2026

Macro Etapas:

Monitoramento dos equipamentos	Utiliza dispositivos inteligentes	Consulta aplicativos de fabricantes
Análise do consumo	Verifica informações dispersas em plataformas	Controle e otimização
Cria automações para reduzir desperdícios	Avaliação de desempenho	Analisa impactos no consumo mensal
Integração de dispositivos	Análise de padrões de consumo	Monitora os resultados das ações realizadas

DESEJOS:

(O que eu gostaria)

- Dashboard avançado.
- Alertas personalizados.
- Recomendações inteligentes baseadas em IA.
- Automações futuras.

NECESSIDADE:

(Essencial para o processo)

- Centralização dos dados energéticos.
- Monitoramento em tempo real.
- Integração com dispositivos IoT.
- Visualização por aparelho.
- Histórico e previsão de consumo.

FRUSTRAÇÕES:

(Etapa não desejada)

- Informações espalhadas em vários aplicativos.
- Falta de integração entre dispositivos.
- Pouca inteligência nos dados da conta de energia.

TOMADORES DE TEMPO:

(Faço mas não sei o porque)

- Consultar diversos aplicativos.
- Consolidar informações manualmente.
- Cruzar dados de diferentes dispositivos.

MAPA DE REQUISITOS

Processo: Monitoramento e Controle do Consumo de Energia Residencial

Entrevistados: Ana Paula Ribeiro

Data: 08/05/2026

Macro Etapas:

Organização financeira	Acompanha a conta junto ao marido	Analisa os gastos da residência
Identificação dos consumos	Procura entender os principais responsáveis pelo gasto	Conscientização familiar
Conversa com os filhos sobre economia.	Avaliação dos resultados	Verifica mudanças apenas na conta seguinte
Definição de metas de economia	Acompanhamento familiar	Verifica se as metas foram atingidas

DESEJOS:

(O que eu gostaria)

- Ranking dos aparelhos mais consumidores.
- Indicadores visuais simples.
- Recursos educativos.
- Comparativos de desempenho.

NECESSIDADE:

(Essencial para o processo)

- Visualização clara dos maiores consumidores.
- Metas de economia.
- Previsão da conta mensal.
- Alertas de consumo acima do normal.
- Ferramentas de conscientização familiar.

FRUSTRAÇÕES:

(Etapa não desejada)

- Não saber onde ocorreu o desperdício.
- Dificuldade em engajar toda a família.
- Informações pouco úteis na conta de energia.

TOMADORES DE TEMPO:

(Faço mas não sei o porque)

- Repetir orientações para os moradores.
- Monitorar hábitos manualmente.
- Esperar a próxima fatura para avaliar mudanças.

MAPA DE REQUISITOS

Processo: Monitoramento e Controle do Consumo de Energia Residencial

Entrevistados: José Carlos Almeida

Data: 08/05/2026

Macro Etapas:

Pagamento da conta	Realiza o pagamento mensal	Observa o valor cobrado
Tentativa de compreensão	Analisa superficialmente a conta	Ações de economia
Reduz uso de iluminação e chuveiro	Avaliação do consumo	Aguarda o próximo mês para verificar resultados
Prioriza indicadores fáceis de compreender	Recebimento de alertas	Verificação dos Resultados

DESEJOS:

(O que eu gostaria)

- Notificações por WhatsApp.
- Informações visuais objetivas.
- Resumo simplificado do consumo.

NECESSIDADE:

(Essencial para o processo)

- Interface extremamente simples.
- Visualização do gasto por aparelho.
- Informações fáceis de interpretar.
- Acompanhamento em tempo real.
- Alertas simplificados.

FRUSTRAÇÕES:

(Etapa não desejada)

- Dificuldade para entender a conta.
- Falta de informações sobre aparelhos.
- Não saber se suas ações geram resultado.

TOMADORES DE TEMPO:

(Faço mas não sei o porque)

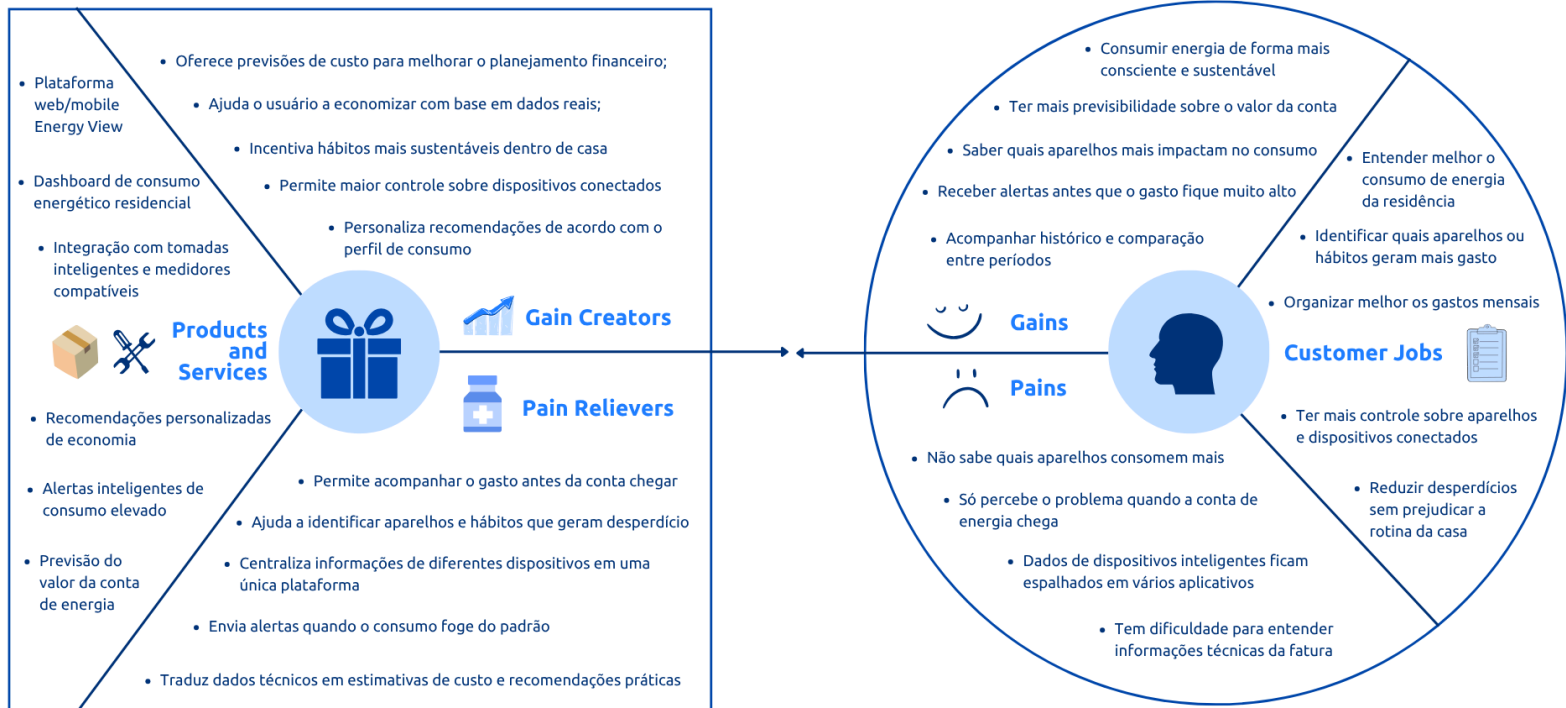
- Interpretar informações complexas.
- Tentar economizar sem indicadores.
- Esperar o fechamento da conta para analisar resultados.

10. Quadro de Hipóteses (CSD)

Quadro de Hipóteses – CSD (Energy View)		
Eu sei que (Certeza)	Eu acho que (Suposição)	Será que...? (Dúvidas)
A maioria dos usuários considera difícil entender o consumo de energia apenas pela conta mensal.	Os usuários economizariam mais energia se tivessem acesso ao consumo em tempo real.	Será que os usuários utilizariam o aplicativo com frequência após os primeiros meses?
os usuários não sabem exatamente quanto cada aparelho consome.	Alertas automáticos poderiam ajudar os usuários a corrigir desperdícios antes do fechamento da conta.	Será que os usuários estariam dispostos a conectar dispositivos inteligentes para obter dados mais detalhados?
A centralização das informações em um único painel será um diferencial competitivo.	Uma previsão do valor da próxima conta aumentaria o engajamento com a plataforma.	Será que a previsão da conta será precisa o suficiente para gerar confiança?
Os usuários só percebem os problemas quando a conta já chegou.	Uma interface simples e visual facilitaria o uso para diferentes faixas etárias.	Será que usuários mais idosos conseguiriam utilizar a plataforma sem dificuldades?
Alertas e sugestões de economia foram bem aceitos por praticamente todos os entrevistados.	Mostrar os aparelhos que mais consomem energia fria mso usuários mudarem de comportamento.	Será que os usuários mudariam seus hábitos após receber recomendações personalizadas?
Os usuários possuem perfis diferentes, mas todos desejam maior transparência sobre o consumo de energia.	os usuários teriam interesse em acompanhar melhor seus gastos de energia.	Será que os fornecedores de energia teriam interesse em integrar dados à plataforma?

11. Proposta de Valor

Proposta de Valor



12. Canvas Modelo de Negócio

Canvas de Modelo de Negócios

Principais Parcerias - Fabricantes de tomadas inteligentes; - Empresas de dispositivos IoT; - APIs de integração e monitoramento; - Empresas de energia e sustentabilidade; - Desenvolvedores e consultorias de tecnologia; - Serviços de cloud computing; - Parceiros de automação residencial.	Atividades chaves - Monitoramento inteligente de consumo energético; - Desenvolvimento e manutenção da plataforma; - Integração com dispositivos IoT; - Análise de dados e inteligência artificial; - Geração de relatórios e insights; - Marketing digital e aquisição de usuários;	Proposta de Valor - Transparência sobre o consumo de energia da residência; - Monitoramento em tempo real; - Visualização do consumo por aparelho; - Previsão inteligente da conta de energia; - Identificação de desperdícios; - Sugestões automáticas de economia; - Incentivo ao consumo sustentável; - Centralização de diferentes dispositivos IoT em uma única plataforma; - Experiência moderna, simples e acessível;	Relacionamento com o cliente - Atendimento digital humanizado; - Chat de suporte; - Central de ajuda e tutoriais; - Notificações inteligentes; - Relatórios personalizados; - Suporte para integração dos dispositivos. - Conteúdos educativos sobre economia e sustentabilidade	Segmento de cliente - Pessoas que desejam reduzir gastos com energia; - Usuários interessados em sustentabilidade; - Residências com dispositivos inteligentes; - Usuários de automação residencial; - Pessoas que buscam controle financeiro; - Famílias que desejam maior previsibilidade da conta de luz; - Usuários tecnológicos; - Pequenas residências e apartamentos inteligentes.
Investimentos - Desenvolvimento da plataforma; - Hospedagem em nuvem; - APIs e serviços de integração; - Equipe de desenvolvimento e suporte; - Marketing e divulgação; - Infraestrutura tecnológica; - Licenciamento de software; - Custos operacionais; - Manutenção da plataforma; - Segurança de dados.		Receitas - Assinatura mensal da plataforma; - Plano premium com recursos avançados; - Parcerias com fabricantes de dispositivos IoT; - Comissão sobre integração de dispositivos parceiros; - Venda de relatórios e análises avançadas; - Serviços premium de automação e monitoramento; - Licenciamento da plataforma futuramente para empresas do setor energético.		

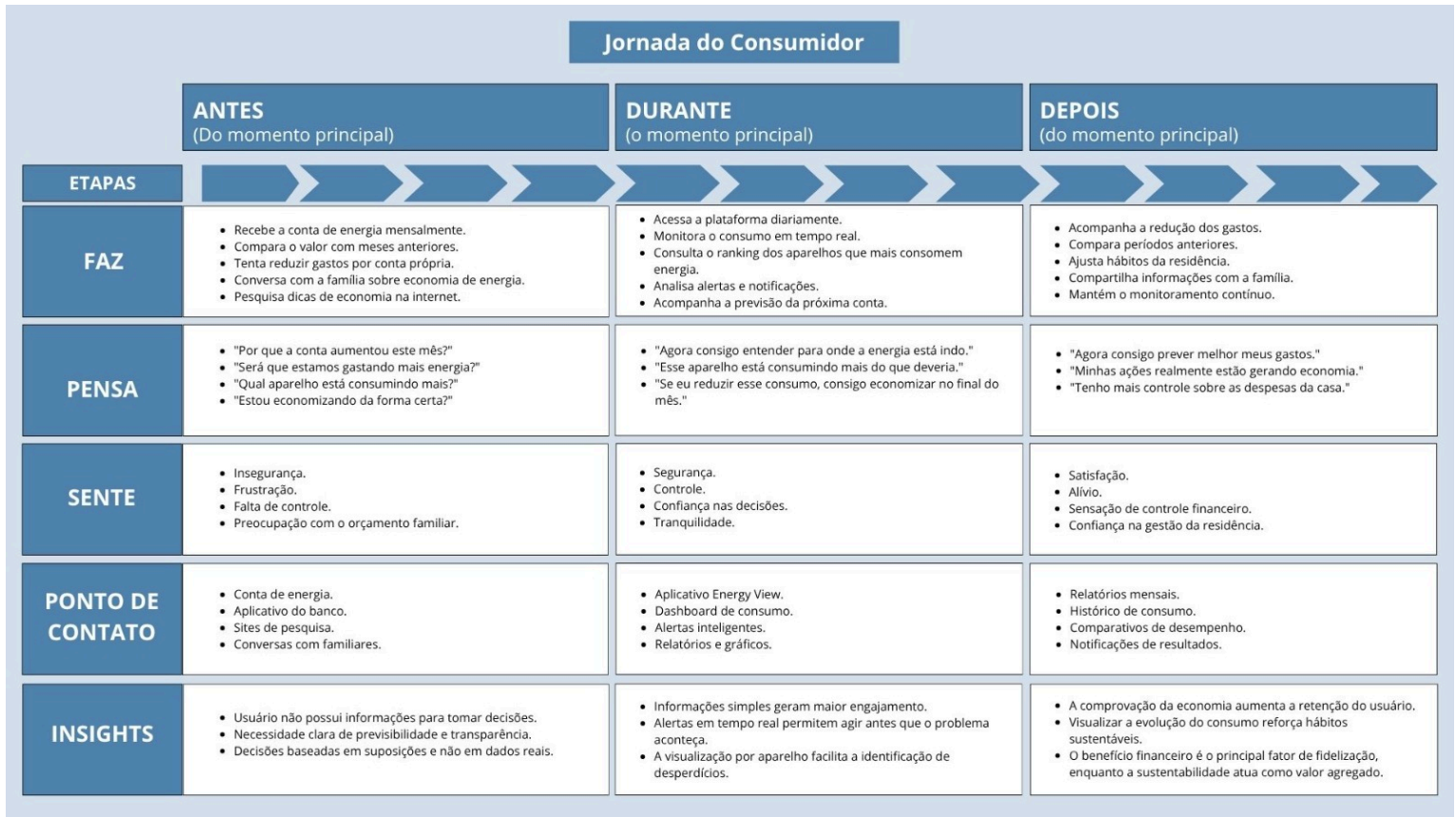
13. Um Dia na Vida

Um Dia na Vida		
OBJETIVO: Compreender as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que busca controlar os gastos com energia elétrica em sua residência, identificando os desafios relacionados ao acompanhamento do consumo, à identificação de desperdícios e à tomada de decisões para economizar energia.		
		
APLICABILIDADE	Para realizar essa atividade, assumi o papel de um morador responsável pelo acompanhamento das despesas da casa, vivenciando durante um dia situações relacionadas ao consumo de energia elétrica e ao controle da conta de luz.	
ROTEIRO PRELIMINAR	EXECUÇÃO	CONCLUSÃO
Antes de iniciar a observação, defini alguns pontos que seriam analisados durante o dia: • Utilização dos aparelhos elétricos; • Hábitos de consumo dos moradores; • Controle dos gastos domésticos; • Processo de acompanhamento da conta de energia; • Dificuldades para identificar desperdícios; • Informações disponíveis para tomada de decisão.	Durante este exercício, assumi o papel de um morador que busca controlar melhor os gastos com energia da residência. Ao observar os aparelhos utilizados ao longo do dia, percebi que não era possível identificar quanto cada um consumia ou quais realmente impactavam a conta de luz. Ao consultar a conta de energia, encontrei apenas informações gerais, sem detalhes que ajudassem a identificar desperdícios ou oportunidades de economia. Também senti falta de previsibilidade, pois não havia como saber se o consumo estava acima do normal ou qual seria o valor da próxima fatura. Ao final da experiência, percebi que o principal problema não é a falta de interesse em economizar energia, mas a ausência de informações claras e acessíveis para apoiar a tomada de decisões.	A experiência mostrou que a principal dificuldade não está no desejo de economizar energia, mas na falta de informações claras sobre o consumo da residência. Sem visibilidade sobre quais aparelhos consomem mais, onde ocorrem desperdícios ou qual será o valor da próxima fatura, as decisões acabam sendo baseadas em suposições. Diante disso, identifiquei a necessidade de uma solução que permita acompanhar o consumo em tempo real, prever gastos e gerar recomendações inteligentes. O Energy View surge para transformar dados energéticos em informações acessíveis, auxiliando na redução de custos e na adoção de hábitos mais sustentáveis.

14. Sombra

Sombra		
OBJETIVO: Observar comportamentos relacionados ao consumo de energia residencial, identificando hábitos, dificuldades, momentos de desperdício e formas utilizadas pelo usuário para tentar economizar.		
APLICABILIDADE	A técnica foi aplicada de forma individual, acompanhando discretamente uma pessoa em seu ambiente residencial. Durante a observação, não houve interferência nas ações do participante, permitindo que a rotina acontecesse de maneira natural.	
ROTEIRO PRELIMINAR	EXECUÇÃO	CONCLUSÃO
Foram observados os seguintes pontos: • Quais aparelhos permanecem ligados por mais tempo; • Se há luzes ou equipamentos ligados sem necessidade; • Como a pessoa reage ao perceber desperdícios; • Se existe preocupação em economizar energia; • Se a pessoa acompanha ou comenta sobre a conta de luz; • Quais dificuldades aparecem para controlar o consumo; • Se há uso de tecnologia para monitorar ou organizar os gastos; • Como outros moradores ou hábitos da casa influenciam no consumo.	Durante a observação, foi percebido que vários aparelhos são utilizados ao mesmo tempo em diferentes momentos da rotina, como televisão, iluminação, carregadores de celular, ventilador e equipamentos de trabalho ou lazer. Também foi observado que a economia de energia acontece de forma intuitiva. A pessoa apaga luzes, desliga aparelhos e evita alguns desperdícios visíveis, mas não possui dados concretos para saber quais ações realmente reduzem o valor da conta. A conta de energia aparece como uma preocupação importante, porém o principal dado observado é o valor final. Informações mais técnicas, como consumo em kWh ou variações de uso, não são analisadas com facilidade.	A técnica de Sombra mostrou que existe preocupação com economia de energia, mas falta clareza sobre onde realmente estão os maiores gastos. O usuário tenta economizar com atitudes simples, porém age sem informações precisas e só percebe o impacto real quando a conta chega. Essa observação reforça a oportunidade de uma solução como o Energy View, que poderia apresentar o consumo de forma mais clara, visual e acessível, ajudando o usuário a identificar desperdícios, acompanhar gastos e tomar decisões mais conscientes no dia a dia.

15. Jornada do Consumidor



16. Ideação 533

Método 5-3-3 — Brainstorming de Ideias			
Problema: Dificuldade das pessoas gerenciarem sua conta de energia			
Participante	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada
Artur Rosa Correia	1. Aplicativo com monitoramento do consumo em tempo real	Melhorou a própria ideia 1 criando IA que identifica horários de maior consumo e envia alertas automáticos	Melhorou a ideia 1 do Luan Bernardo Alves criando metas inteligentes de economia baseadas no histórico do usuário
	2. Dashboard mostrando os aparelhos que mais consomem energia	Melhorou a própria ideia 2 adicionando comparativo entre consumo atual e meses anteriores	Melhorou a ideia 3 do Luiz Washington de Jesus Muraro adicionando gamificação e recompensas por economia
	3. Relatórios mensais com estimativa da conta de luz	Melhorou a própria ideia 3 adicionando sugestões práticas de economia por aparelho	Melhorou a ideia 2 do Gustavo Silveira Benicio criando previsão automática da próxima conta
Gustavo Silveira Benicio	1. Integração com tomadas inteligentes para medir consumo por aparelho	Melhorou a própria ideia 1 centralizando dispositivos IoT em um único aplicativo	Melhorou a ideia 1 do Artur Rosa Correia criando automação para desligar aparelhos em standby
	2. Alertas quando um aparelho consumir acima do normal	Melhorou a ideia 1 do Luan Bernardo Alves usando IA para detectar desperdícios automaticamente	Melhorou a própria ideia 2 criando recomendações de horários mais econômicos
	3. Gráficos de consumo diário e semanal	Melhorou a própria ideia 3 criando comparação de consumo entre cômodos	Melhorou a ideia 1 do Luiz Washington de Jesus Muraro criando dashboard avançado para casas inteligentes
Luan Bernardo Alves	1. Sistema de notificações para alto consumo	Melhorou a própria ideia 1 criando alertas personalizados conforme perfil do usuário	Melhorou a própria ideia 1 criando assistente virtual para dúvidas sobre consumo
	2. Histórico detalhado do consumo energético	Melhorou a ideia 1 do Lucas Felipe Monteiro Suarez analisando hábitos que aumentam a conta	Melhorou a própria ideia 2 criando sugestões automáticas de mudança de comportamento
	3. Aplicativo simples para controle da conta de energia	Melhorou a própria ideia 3 deixando a interface mais intuitiva e simplificada	Melhorou a ideia 1 do Artur Rosa Correia criando modo econômico inteligente
Lucas Felipe Monteiro Suarez	1. Comparativo entre consumo e valor gasto em reais	Melhorou a própria ideia 1 criando simulação de economia ao reduzir aparelhos	Melhorou a própria ideia 1 criando calculadora de economia anual
	2. Ranking dos aparelhos que mais gastam energia	Melhorou a ideia 2 do Artur Rosa Correia adicionando impacto ambiental do consumo	Melhorou a própria ideia 2 mostrando emissão de carbono relacionada ao gasto energético
	3. Sugestões de redução de desperdício	Melhorou a própria ideia 3 utilizando IA para recomendar hábitos sustentáveis	Melhorou a ideia 1 do Gustavo Silveira Benicio adicionando integração com energia solar
Luiz Washington de Jesus Muraro	1. Aplicativo web e mobile para gerenciamento energético	Melhorou a própria ideia 1 sincronizando celular, tablet e computador	Melhorou a própria ideia 1 criando plataforma compartilhada para todos os moradores
	2. Monitoramento de consumo por horário	Melhorou a ideia 3 do Gustavo Silveira Benicio identificando automaticamente picos de consumo	Melhorou a própria ideia 2 criando recomendações para horários de pico
	3. Sistema de metas de economia de energia	Melhorou a própria ideia 3 comparando consumo da residência com média regional	Melhorou a ideia 1 do Lucas Felipe Monteiro Suarez criando ranking de desempenho energético entre usuários

17. Ficha de Conceito

Ficha de Conceito

Titulo do conceito

Energy View – Monitoramento Inteligente de Consumo de Energia

Descrição do conceito

O Energy View é uma plataforma que monitora o consumo de energia residencial por meio da integração com dispositivos IoT. Utilizando inteligência artificial, oferece análises em tempo real, identificação de desperdícios, previsão de gastos e recomendações personalizadas para reduzir custos e incentivar o consumo sustentável.

Qual desafio o conceito soluciona?

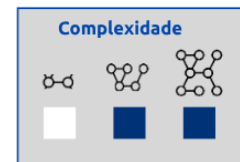
Permite visualizar e compreender o consumo de energia da residência, identificando desperdícios, reduzindo custos e promovendo o consumo consciente.

Slogan

Tecnologia que revela o consumo invisível.



Análise de implementação



18. StoryBoard

